Домашнє завдання DE_7

Oleksandr Utchenko

1. Середовище

Спільний Airflow курсу був недоступний, тому завдання виконано на локальному стенді в Docker (MySQL 8.0 + Airflow 2.10.5).

2. Структура DAG

#	Task	Оператор	Що робить
1	create_table	SQLExecuteQueryOperator	`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`: id (AUTO_INCREMENT, PK), medal_type, count, created_at
2	pick_medal	PythonOperator	`random.choice(['Bronze','Silver','Gold'])`, результат іде в XCom
3	pick_medal_task	BranchPythonOperator	повертає `calc_<medal>`, тобто вибирає гілку
4	calc_Bronze / Silver / Gold	SQLExecuteQueryOperator	`INSERT … SELECT '<medal>', COUNT(*), NOW() … WHERE medal='<medal>'`
5	generate_delay	PythonOperator	`time.sleep(n)`; `trigger_rule=ONE_SUCCESS`
6	check_for_correctness	SqlSensor	перевіряє, що найновіший запис не старший за 30 с

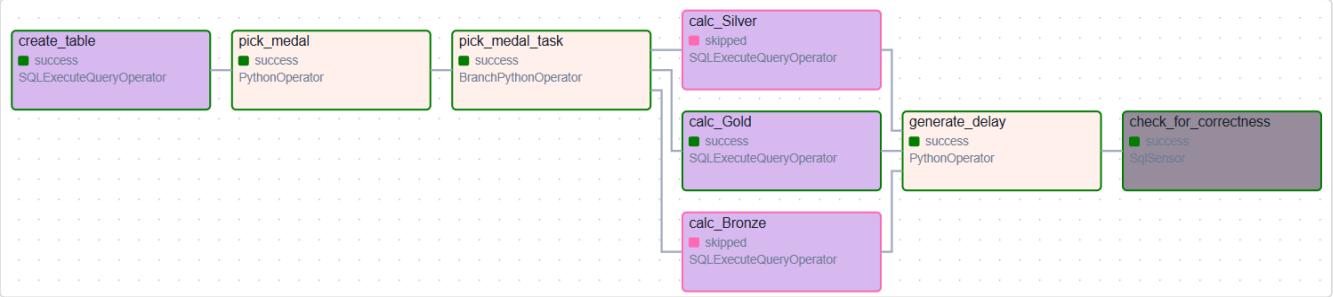
Ключові рішення:

- У generate_delay стоїть trigger_rule = ONE_SUCCESS. Після розгалуження дві гілки пропускаються, і з правилом за замовчуванням задача теж була б пропущена.
- Сенсор порівнює час створення запису з поточним часом на боці MySQL, тож обидва значення беруться з одного годинника:

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, MAX(created_at), NOW()) <= 30
FROM olympic_dataset.oleksaut_medal_counts;
```

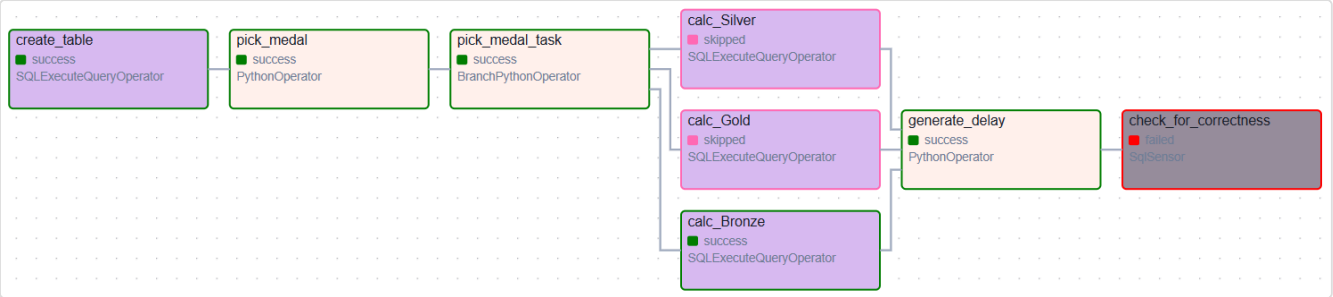
- Тривалість затримки задається параметром DAG delay (за замовчуванням 5 с). Для перевірки падіння сенсора DAG запускався з параметром delay = 35.

3. Прогін 1: затримка 5 с, **успіх**



Run 2026-10-25 18:01:28 UTC. Обрано Gold; Silver і Bronze пропущені (skipped); сенсор у статусі success.

4. Прогін 2: затримка 35 с, **сенсор падає**



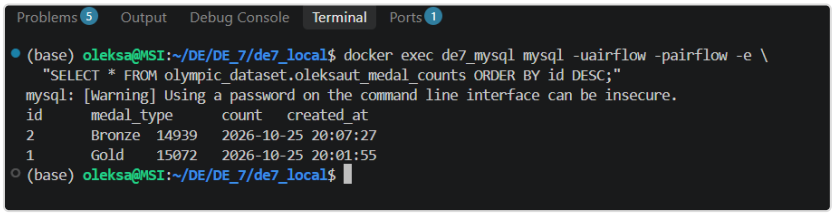
Run 2026-10-25 18:06:07 UTC. Обрано Bronze; `generate_delay` виконався (ONE_SUCCESS); `check_for_correctness` у статусі failed.

WHEN	TASK ID	MAP INDEX	TRY NUMBER	EVENT
2026-10-25, 18:08:28 UTC	check_for_correctness		1	failed
2026-10-25, 18:08:07 UTC	check_for_correctness		1	running
2026-10-25, 18:08:05 UTC	generate_delay		1	success
2026-10-25, 18:07:29 UTC	generate_delay		1	running
2026-10-25, 18:07:27 UTC	calc_Bronze		1	success
2026-10-25, 18:07:27 UTC	calc_Bronze		1	running
2026-10-25, 18:07:24 UTC	pick_medal_task		1	success
2026-10-25, 18:07:24 UTC	pick_medal_task		1	running
2026-10-25, 18:07:22 UTC	pick_medal		1	success
2026-10-25, 18:07:21 UTC	pick_medal		1	running
2026-10-25, 18:07:19 UTC	create_table		1	success
2026-10-25, 18:07:19 UTC	create_table		1	running

Event Log прогону 2.

Подія	Час (UTC)
calc_Bronze записав рядок	18:07:27
generate_delay	18:07:29 → 18:08:05 (≈ 36 с)
сенсор стартував; вік запису ≈ 40 с > 30 с	18:08:07
сенсор впав по timeout (20 с)	18:08:28

5. Результуюча таблиця



Обидва прогони записали правильні значення (Gold 15072, Bronze 14939), вони збігаються з прямою перевіркою даних. `created_at` показаний у часі MySQL (Europe/Kyiv, UTC+2).

6. Висновок

DAG виконує всі 6 кроків завдання. Розгалуження запускає рівно одну гілку з трьох. Сенсор проходить, якщо запис свіжий (затримка 5 с), і падає, коли запис старший за 30 с (затримка 35 с). Це підтверджує, що сенсор справді перевіряє факт запису в таблицю.